OOP

Object Oriented Programming

البرمجة الكائنية الموجهة هي مجموعة المبادئ التي تنظم المشروع (الملفات) لسهولة التحكم به.

تجزيئ الكود وكل المميزات وتسميتهم لسهولة التحكم بالتفاصيل الصغيرة وفهمها والتعديل عليها واختيارها.

أنت تتحكم بالكود وليس العكس.

كل شي في البرمجه عبارة عن كائن.

المفاهيم والمصطلحات:

1. الـ Class هي ورقةالتصميم التي تحتوي على تصميم الـ objects.
2. الـ Constrictor هو داخل ال class وهو المسؤول عن انتاج عدد لا نهائي من objects (لا يظهر بالكود فهو موجود داخلياً default).
3. الـ Object هي جميع الكائنات في المشروع.

الـ Class يتكون من:

1. الصفات Attributes.
2. الأفعال Functions.

In coding mode:

```
}public class Car
  public Car(){}/// Constructor you don't have to write it

int speed; ///Attributes

}()void turnOn
Functions///{
```

```
{
```

```
}public class Main
} public static void main(String[] args)

;()Car c1 = new Car

;()Car c2 = new Car

{
{
```

1. الـ Car اسم الكلاس المستخدم .
2. الـ c1 اسم الـ object .
3. الـ new هي كلمة مستخدمة من اللغة لإنشاء الـ objects.
4. الـ Car () اسم الـ Constructor.

- الـ References

الـ c2 هي ref عبارة عن اسم المكان/المساحة الفعلي للـ object في الذاكرة.

```
;"c1.color ="Blue
```

لما تحط (.) بعد الref يقدر يستدعي كل الخصائص والعمليات حق الكلاس.

كل object يتم انشاؤه له نسخة من ال attributes & functions .

- الـ Constructor المصنع

1. دائماً Public
2. اسمه نفس اسم الـ Class.
3. ماعنده return type.
4. شكله يشبه الـ function.

5. عند إضافة model parameter يجب اضافة ايضاً عند انشاء object جديد.

```
}public Car (String model)
{
-----------------------------------

;Car c1 = new Car(model 2022)
```

لما يكون عندنا نفس الاسم لأكثر من قيمة ونريد اسناد واحده الى اخرى خصوصا في الـ Models نستخدم this.

```
}public classs Car
;int model

}public Car (String model)
;this.model = model
{
{
```

نستخدم this لما نشاور على الvariable/ filed / attribute الي يكون global.

هذه الثلاث انواع من الConstructor

